OpenCap vs Tracker: Comparación de sistemas de captura de movimiento portátiles con y sin marcadores:

Ignacio Navarro-Ortiz[1], Chusé Mata-Pesquer[1], María José Rupérez[1]

[1] I2MB, Universitat Politècnica de València (UPV). nachonaor@gmail.com.

Introducción

Los sistemas de captura de movimiento sin marcadores han surgido como una alternativa viable de bajo coste y fácil implementación. Estas tecnologías permiten realizar análisis biomecánicos en el terreno, es decir, fuera del laboratorio o de entornos clínicos [1]. OpenCap emplea cámaras de dispositivos móviles para capturar de forma no invasiva la cinemática articular. Por tanto, ofrece una alternativa viable a los sistemas tradicionales basados en marcadores como Tracker. Dada la novedad de estos sistemas, existe una necesidad de validar su rendimiento en rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. Estudios recientes han comparado OpenCap con sistemas tradicionales de captura de movimiento con cámaras de vídeo en laboratorio, obteniendo pequeñas diferencias, sobre todo, en el plano sagital [2]. Nuestro objetivo es comparar las medidas cinemáticas en este plano obtenidas mediante OpenCap con las proporcionadas por Tracker, un sistema de video-análisis 2D, durante diferentes ejercicios.

Métodos

Seis sujetos sanos, tres hombres y tres mujeres, con una edad media de 21 años realizaron cuatro ejercicios diferentes: flexión de rodilla, sentadilla, pedaleo en bicicleta estática y elevación bilateral de brazos. En los tres primeros ejercicios se analizó el ángulo de flexión de la rodilla, mientras que en el último se analizó el ángulo de flexión del codo. La captura de movimiento se realizó simultáneamente mediante OpenCap y Tracker. Para OpenCap se emplearon tres móviles situados en diferentes posiciones alrededor del sujeto. Para Tracker se utilizó la cámara de un cuarto móvil colocada paralela al plano de movimiento, permitiendo un análisis bidimensional basado en los marcadores que colocamos en las articulaciones de los sujetos. La comparación entre ambos métodos se evalúo mediante diagramas de Bland-Altman, comparando los ángulos articulares obtenidos para cada participante y ejercicio.

Resultados

La diferencia media entre ambos métodos fue de 3,64º para la flexión de la rodilla; 5,09º para la sentadilla; 5,51º para el pedaleo y 5,18º para la elevación del brazo, con límites de concordancia en torno a los 16º, excepto para la elevación del brazo, que fueron los más altos. Las curvas de resultados mostraron la misma forma para todos los sujetos (figura 1), independientemente del paciente y del sexo, lo que sugiere que la principal causa de estas diferencias se debe a la posición de los marcadores en Tracker y a cómo OpenCap calcula el centro de rotación de la articulación, porque los marcadores se encuentran fijos con respecto a la piel y no pueden registrar el cambio de posición de la articulación durante el movimiento; al contrario que OpenCap, que en cada instante reconstruye el centro de rotación de esta.

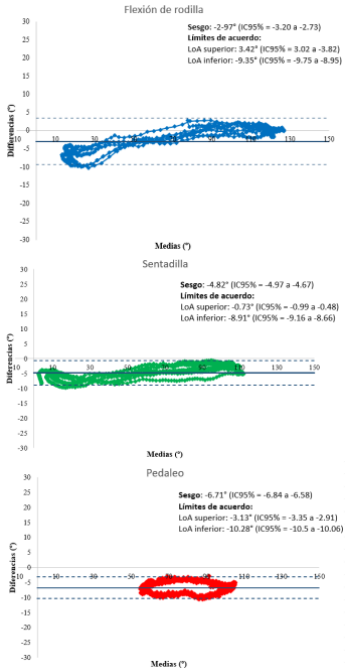


Figura 1: Diagramas de Bland Altman. Resultados de la comparación entre Opencap y Tracker para un mismo paciente. Arriba: flexión de la rodilla; en medio: sentadilla; abajo: pedaleo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran una buena concordancia entre OpenCap y Tracker en la estimación de ángulos articulares durante diferentes ejercicios funcionales. A pesar de las discrepancias observadas en determinadas fases del movimiento, los errores obtenidos se mantienen dentro de rangos compatibles con aplicaciones de análisis biomecánico y rehabilitación. Estos resultados respaldan el uso de OpenCap como una alternativa portátil, accesible y de bajo coste para la evaluación del movimiento humano

Agradecimientos

Trabajo financiado por el I2MB de la UPV.

Referencias

[1] Verheul et al, J Biomech, 166, 2024.
[2] Helwig, ISB, 84219, 2025.